

- Hugo Daniel da Costa Cunha Machado
- Leandro Henrique Dantas Alves
- André Martins Almeida
- José Eduardo da Silva Santos
- Miguel Ângelo Teixeira Pereira

E-Scudo



INNCYBER INNOVATION AWARD

Centros de custo

PARCEIROS CHAVE

r3 – equipa desenvolvedora do **c.rda**

Bancos portugueses:



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSISTEMA

ATIVIDADES CHAVE

Construir rede *blockchain* privada de cripto-moedas constituída por nós que correspondem a contas bancárias.

Desenvolver aplicação *web* e móvel para interação com os nós (efetuar transações, consultas, etc.).

Integrar sistema desenvolvido no sistema financeiro português.

RECURSOS CHAVE

c.rda – *framework* de desenvolvimento de redes *blockchain* privadas.
<https://www.corda.net/>

Máquinas em *cloud* para alojarem *webserver*s e nós em imagens Docker.

VPN para interação do utilizador com a rede.



Estruturas de custo

É necessária uma arquitetura de rede robusta para operar um elevado número de nós em constante funcionamento e para processar elevados números de pedidos de muitos clientes.



Propostas de valor

A implementação da cripto-moeda vem resolver problemas como:

1. Auditorias,
2. Falta de micro-pagamentos,
3. Taxas de transações,
4. Elevados tempos de transações.

0,005 € ✕



0,000001 ESC ✓



Ao contrário das cripto-moedas tradicionais, não há uma *blockchain* global partilhada por todos os participantes da rede; a *blockchain* de cada conta apenas contém as transações em que participou. Com isto há um menor consumo energético e uma maior rapidez nas transações.



Centros de lucro

RELAÇÕES COM CLIENTES

Os bancos e os seus clientes serão abordados acerca das vantagens das cripto-moedas e da acessibilidade da aplicação desenvolvida.

A adesão de um cliente ao serviço poderá ser feita através da conversão de dinheiro físico em E-Scudos num banco aderente.

CANAIS



SEGMENTOS DE CLIENTES

Os clientes principais serão os bancos portugueses, tendo cada um uma rede privada. Eventualmente teríamos o Banco de Portugal responsável pelas transações inter-bancos.

A adesão às cripto-moedas tem aumentado e prevê-se que futuramente será a norma para os métodos de pagamento entre entidades.

Atualmente, tem havido adesão por parte de alguns países com uma cripto-moeda oficial, nomeadamente a Suécia e a China.



Fontes de receita

Como fontes de receita, prevemos que sejam a instalação, manutenção e desenvolvimento contínuo do sistema nos bancos.

Apesar de haverem custos para os bancos, estes seriam mais reduzidos comparados com os atuais gastos em auditorias e outros.

Para os utilizadores finais, clientes do banco, à semelhança do que é feito atualmente, a aplicação será gratuita.



Fontes de receita

Modelo de negócio

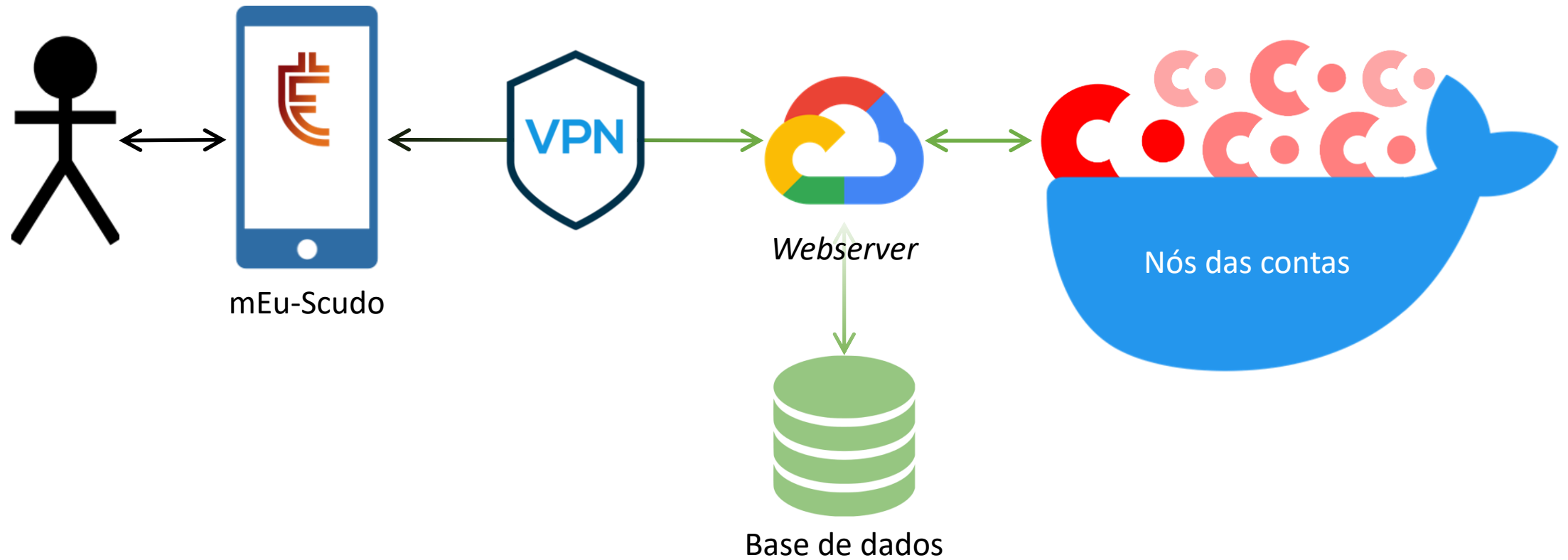
Para o modelo de negócio, podemos dizer que pretendemos criar 3 níveis de clientes (bancos): *Silver*, *Gold* e *Platinum*, que correspondem ao número de nós que esse cliente pode ter.

Pretendemos também disponibilizar pacotes de manutenção para instalação, formação e *upgrades*, pois serão disponibilizadas horas de trabalho para esses fins.

Não temos definidos os números de nós nem os preços para as horas de trabalho porque precisamos de consultadoria e estudo de mercado para definir convenientemente o produto.



Arquitetura

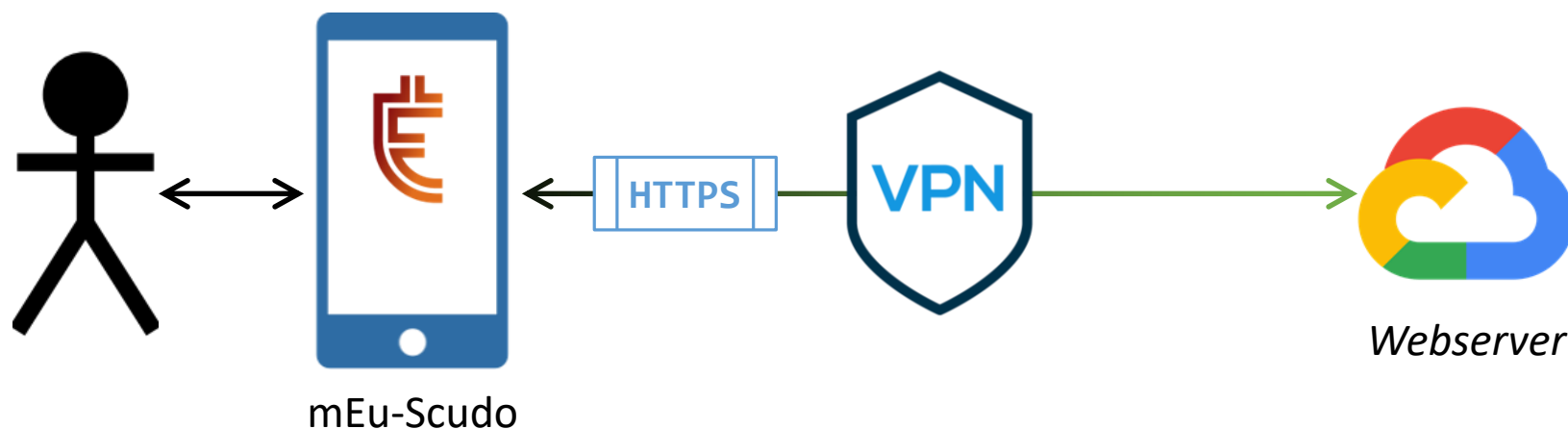


Arquitetura

Comunicação mEu-Scudo ↔ *Webserver*

As mensagens trocadas entre a aplicação “mEu-Scudo” do utilizador (móvel ou *web*) e o *webserver* é feita através de pedidos HTTPS a uma REST API.

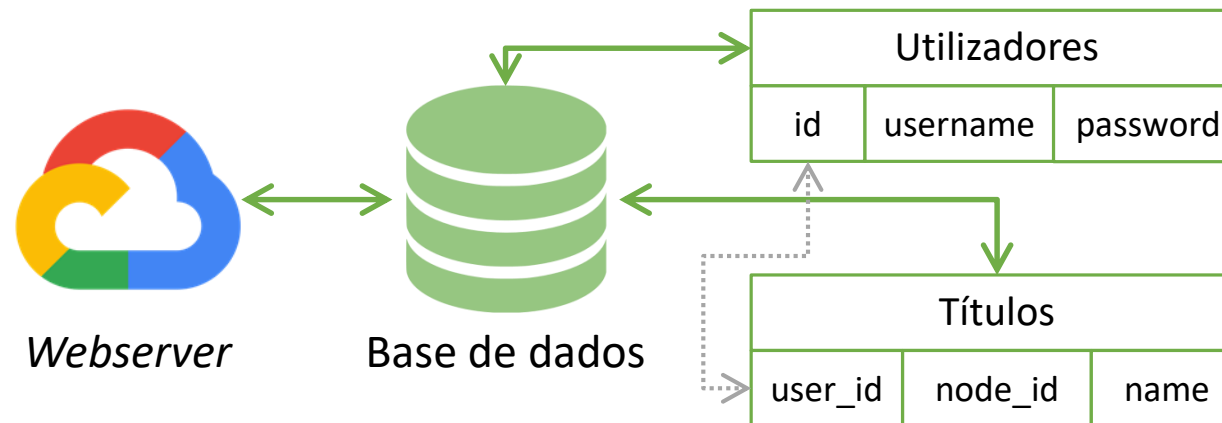
De forma a garantir a segurança e a privacidade da rede, o uso da aplicação requer que a conexão seja feita através duma VPN.



Arquitetura

Base de dados do *webserver*

O *webserver* inclui uma base de dados relacional para armazenar informação dos utilizadores registados, incluindo as suas credenciais e os títulos atribuídos a contas à escolha (incluindo as suas) para fácil identificação.



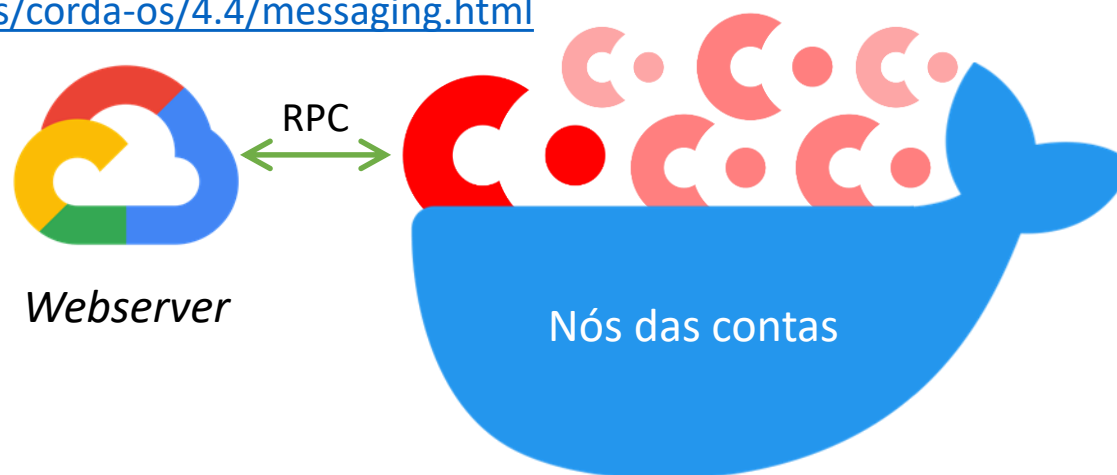
Arquitetura

Contas bancárias – nós **c.rda**

Cada conta bancária terá um nó da rede *blockchain* associado e para aumentar a independência de cada um, estes encontram-se contidos em Dockers, havendo uma imagem com um endereço único para cada um.

A comunicação entre o *webserver* e cada nó é feita via RPC para interação dum utilizador associado, havendo um *proxy* atribuído ao mesmo. <https://docs.corda.net/docs/corda-os/4.4/clientrpc.html>

Entre nós, a comunicação é P2P, feita através de AMQP/1.0 sobre TLS.
<https://docs.corda.net/docs/corda-os/4.4/messaging.html>



Arquitetura

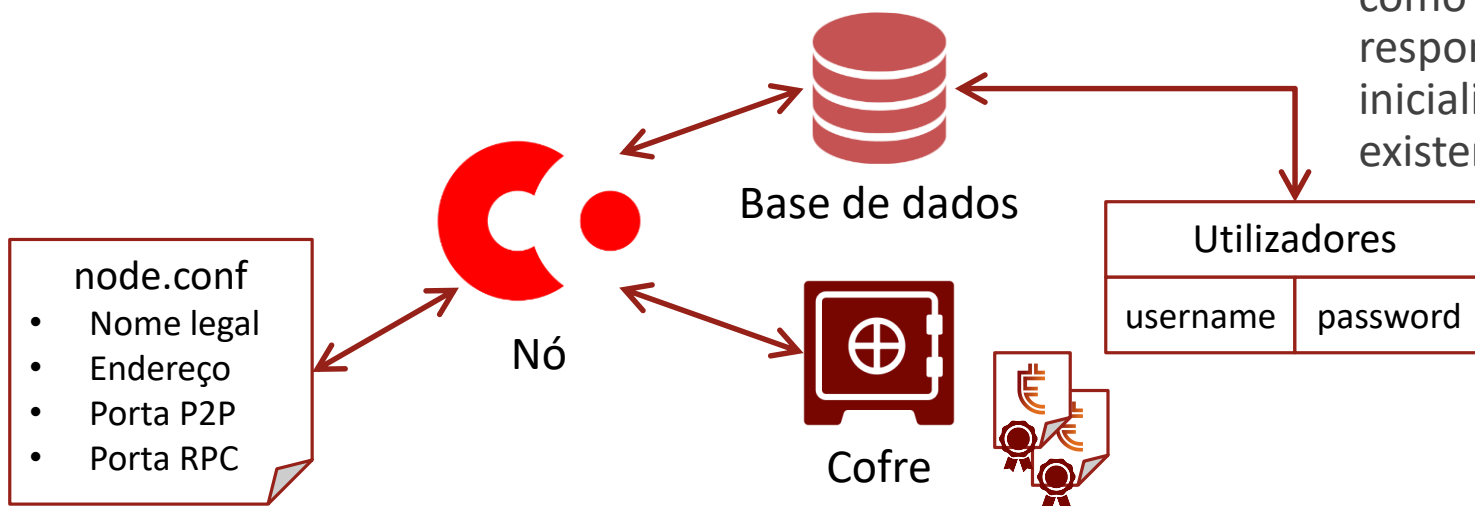
Contas bancárias – nós **c.rda**

Cada nó é constituído principalmente por:

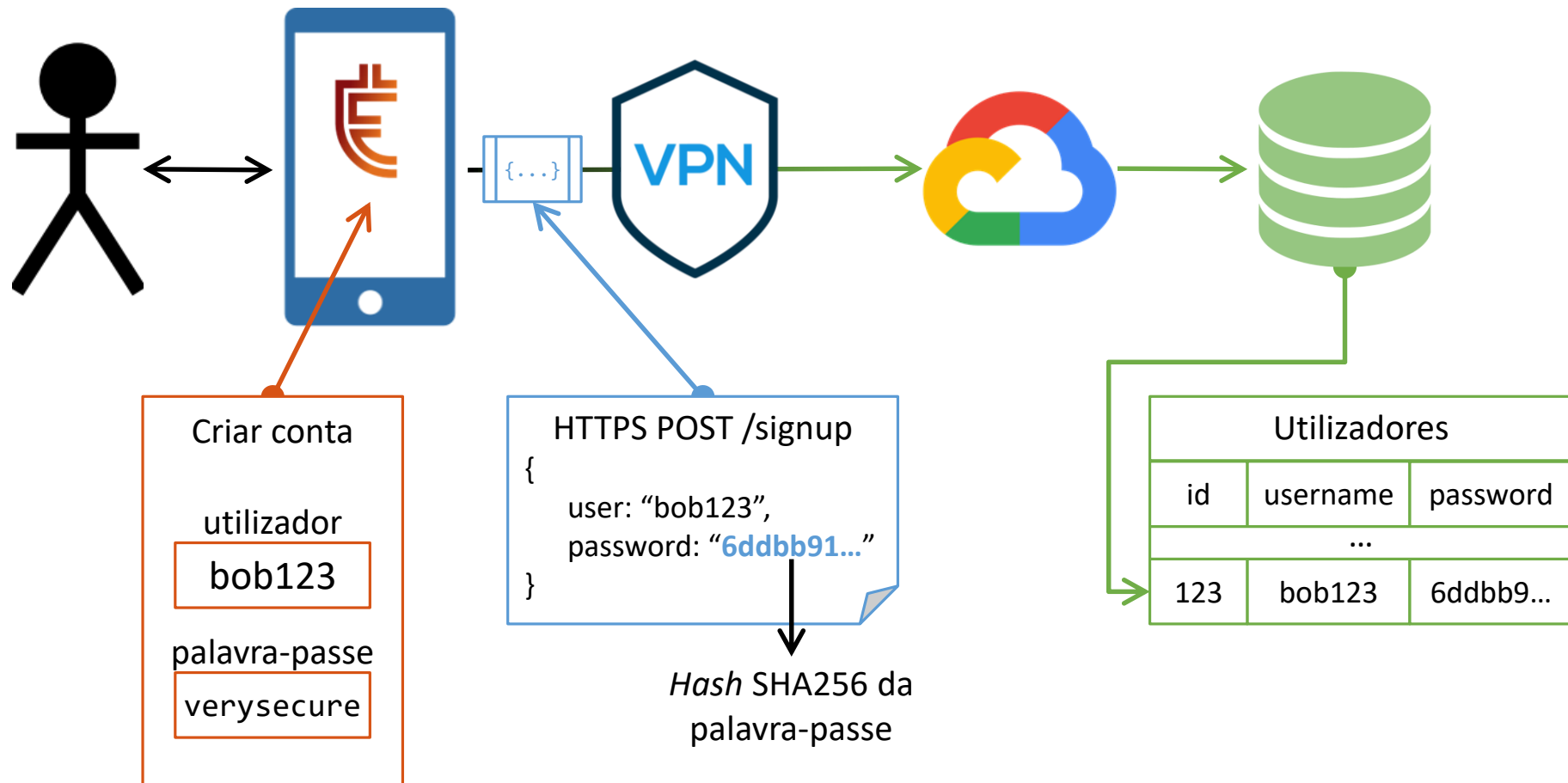
- Ficheiro de configuração,
- Cofre com o registo da *blockchain* com as transações que participou,
- Base de dados para armazenar as credenciais dos utilizadores RPC que têm acesso ao nó.

Para além dos nós das contas bancárias normais, há também dois nós com funcionalidades específicas:

- Notário – assina e valida todas as transações na rede,
- Banco – efetua empréstimos (fora do papel como nó na rede, esta entidade é também responsável por adicionar novos nós à rede e inicializá-los e associar utilizadores a nós existentes).

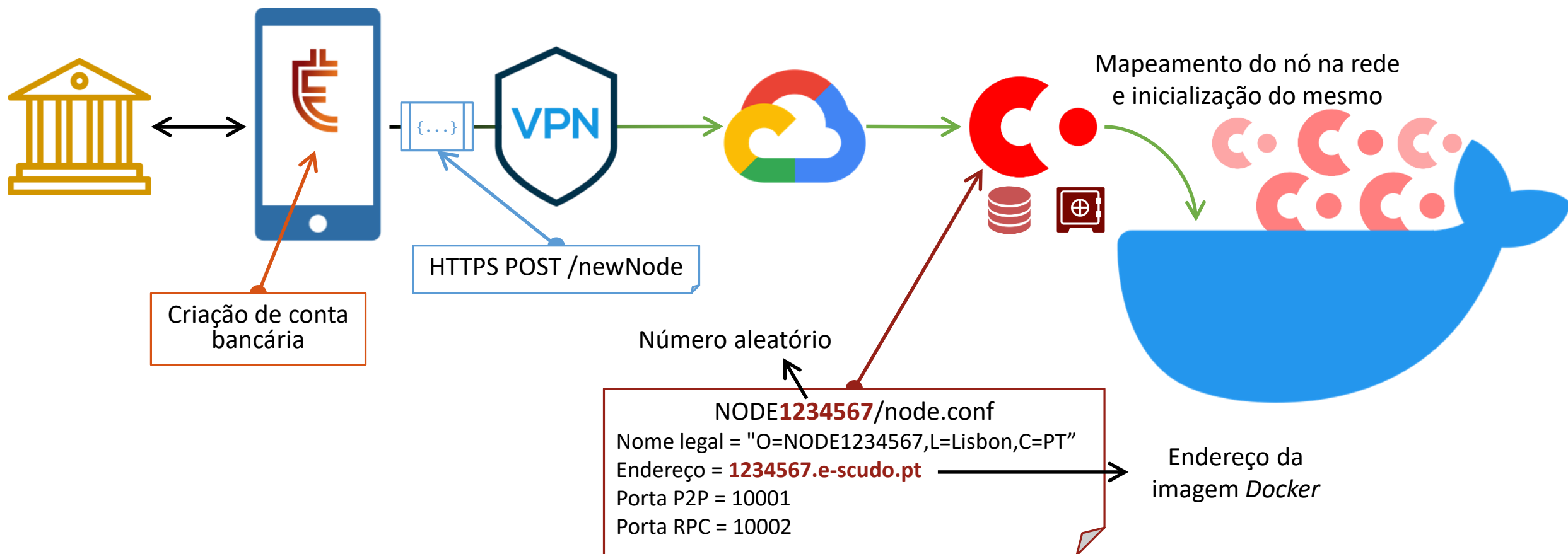


Registo de utilizadores



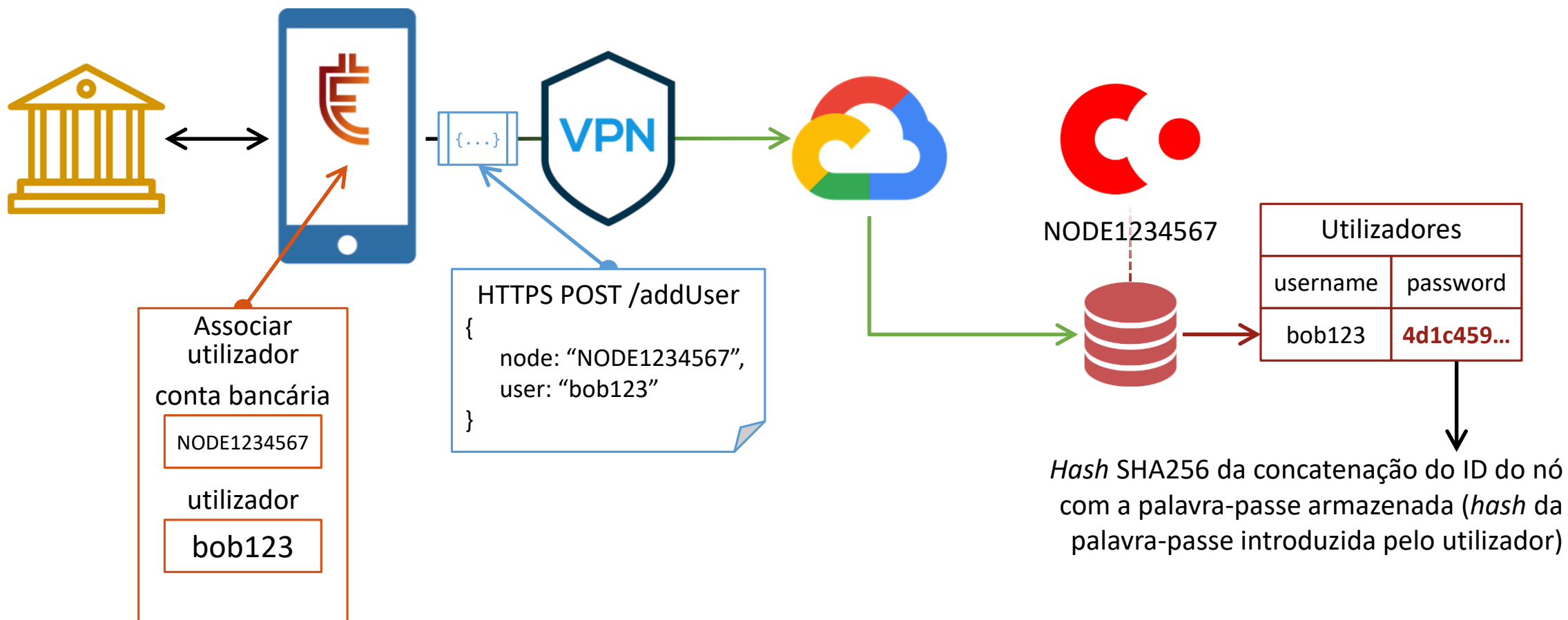
Criação de conta bancária e respetivo nó

Funcionalidade exclusiva ao Banco

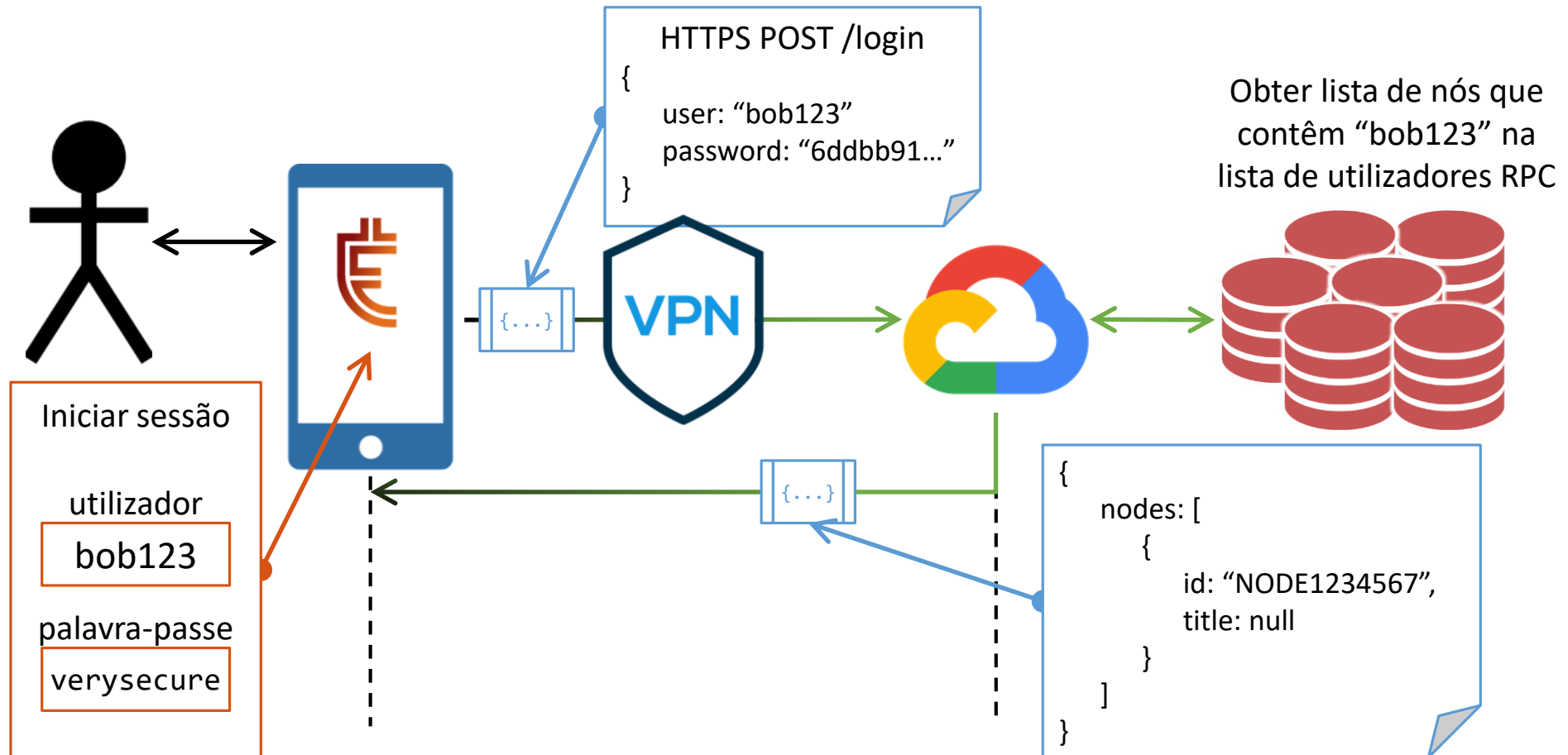


Associação de conta de utilizador a conta bancária

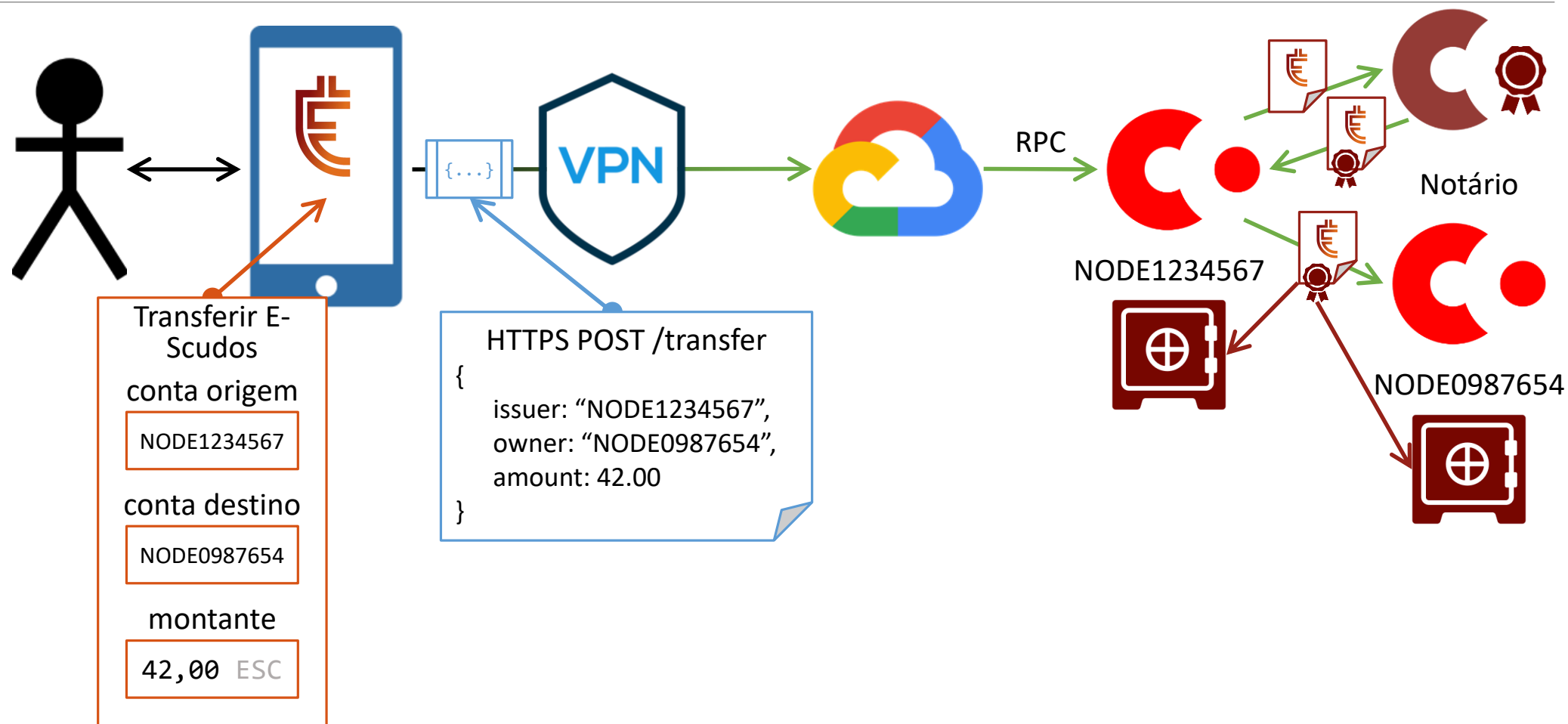
Funcionalidade exclusiva ao Banco



Autenticação

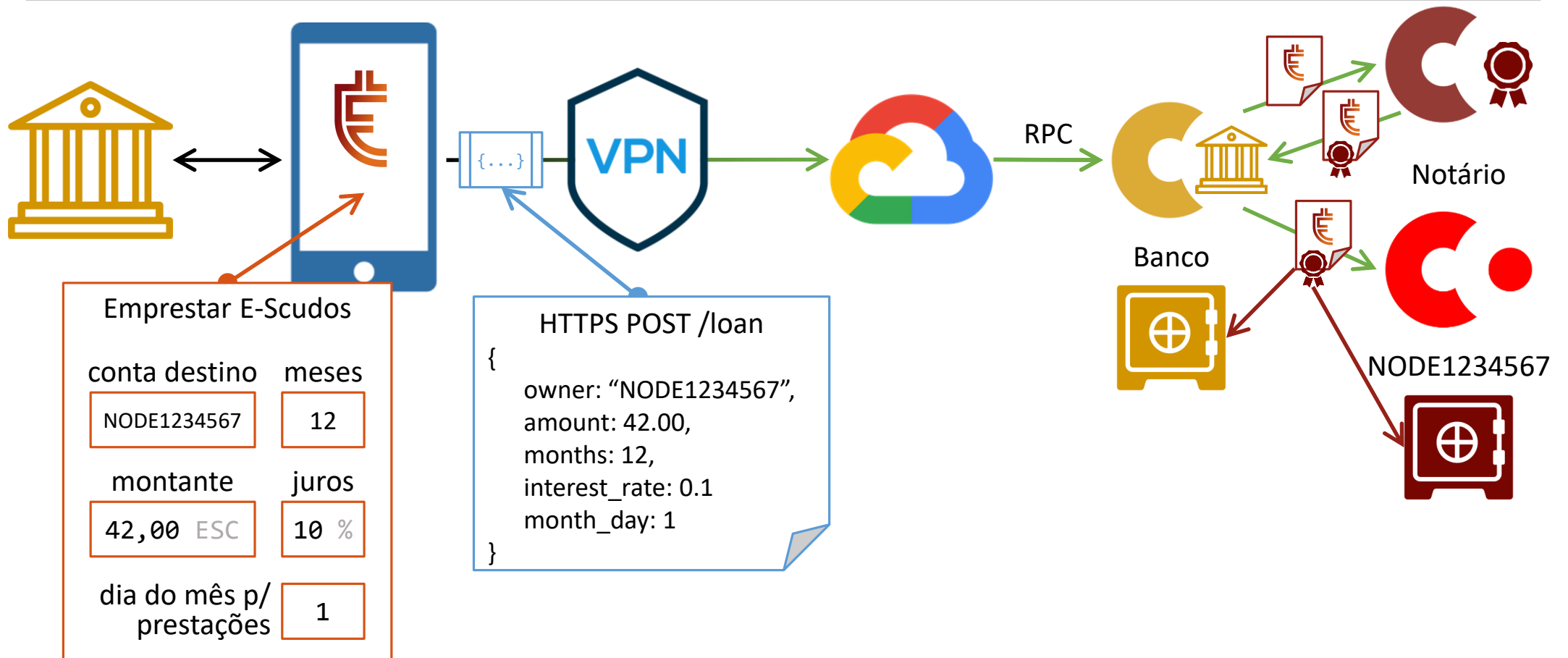


Efetuação de transações



Empréstimos

Funcionalidade exclusiva ao Banco

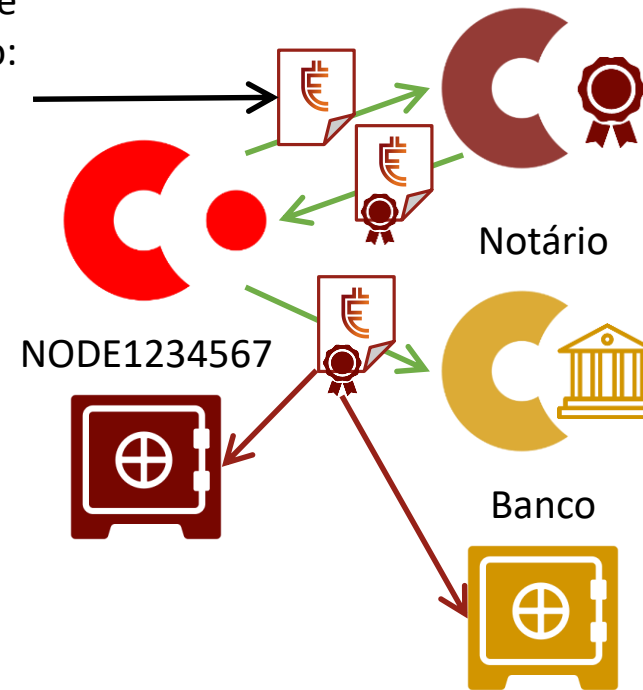


Empréstimos

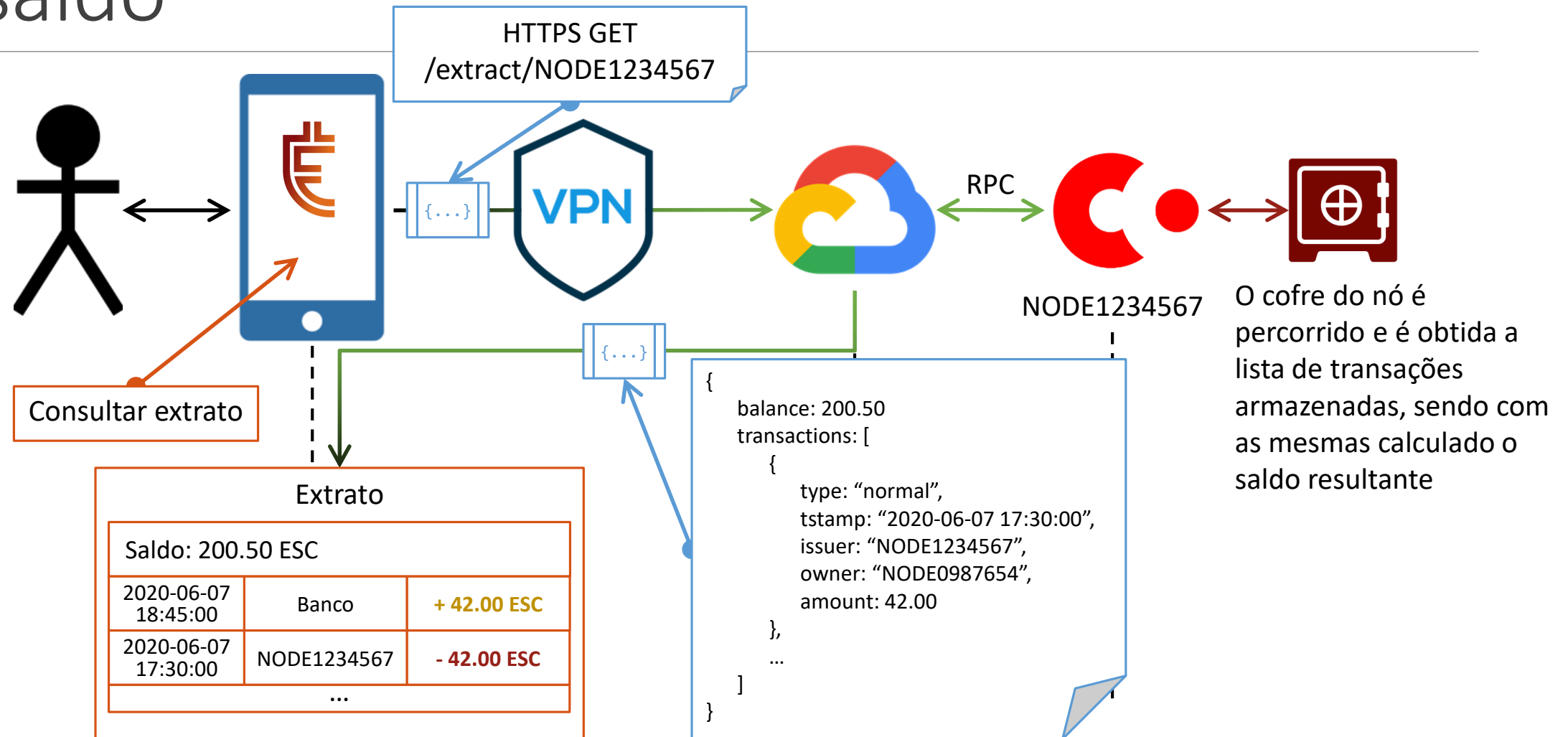
Pagamento de prestações

No *loan.month_day* de cada mês, é automaticamente feita uma transação para o banco com X ESC, sendo:

$$X = \frac{\text{loan.amount}}{\text{loan.months}} \times (1 + \text{loan.interest_rate})$$



Consulta de transações, empréstimos e saldo



Conclusão

Cripto-moedas:

- Tendência mundial;
- Oficiais em alguns países;
- Possível norma num futuro próximo;
- Melhor alternativa ao sistema financeiro atual.

Queremos ser pioneiros e levar Portugal a ser dos primeiros a adotar oficialmente um sistema digital de cripto-moedas.

